Ejercicios — soluciones

Tema 2: Potencias y radicales

1 Potencias

básico

Simplifica: a) $3^{-2}\cdot 3^{5}$ b) $\frac{5^{-1}}{5^{-3}}$ c) $(2^{-2})^{-3}$ d) $\frac{9^{2}\cdot 3^{-1}}{27}$

Solución

a) $3^{3}=27$ b) $5^{2}=25$ c) $2^{6}=64$ d) $\frac{3^{4}\cdot 3^{-1}}{3^{3}}=3^{0}=1$

2 Extraer factores

básico

Extrae factores: $\sqrt{48}$, $\sqrt{200}$, $\sqrt[3]{54}$, $\sqrt{18x^{3}}$.

Solución

$4\sqrt{3}$; $10\sqrt{2}$; $3\sqrt[3]{2}$; $3x\sqrt{2x}$

3 Operaciones con radicales

medio

Calcula: a) $\sqrt{12}+\sqrt{75}-\sqrt{27}$ b) $2\sqrt{18}-\sqrt{32}$ c) $\sqrt{6}\cdot\sqrt{15}$

Solución

a) $2\sqrt{3}+5\sqrt{3}-3\sqrt{3}=4\sqrt{3}$ b) $6\sqrt{2}-4\sqrt{2}=2\sqrt{2}$ c) $\sqrt{90}=3\sqrt{10}$

4 Exponentes fraccionarios

medio

Escribe como potencia y simplifica: a) $\sqrt[3]{x^{6}}$ b) $\sqrt{2}\cdot\sqrt[4]{2}$ c) $\frac{\sqrt[3]{a^{2}}}{\sqrt{a}}$

Solución

a) x^{2} b) $2^{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}}=2^{3/4}$ c) $a^{\frac{2}{3}-\frac{1}{2}}=a^{1/6}$

5 Racionalizar

medio

Racionaliza: a) $\frac{10}{\sqrt{5}}$ b) $\frac{3}{2\sqrt{3}}$ c) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}}$

Solución

a) $2\sqrt{5}$ b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ c) $\frac{\sqrt{12}}{6}=\frac{\sqrt{3}}{3}$

6 Notación científica

●●● avanzado

Calcula en notación científica: $\dfrac{(4{,}5 \cdot 10^{-3}) \cdot (2 \cdot 10^{8})}{3 \cdot 10^{-2}}$

Solución

$\frac{9 \cdot 10^{5}}{3 \cdot 10^{-2}} = \boxed{3 \cdot 10^{7}}$

7 Problemas

●●● avanzado

La diagonal de un cuadrado mide $\sqrt{50}$ cm. Calcula su lado, su perímetro y su área expresando los resultados con radicales simplificados.

Solución

$l\sqrt{2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \Rightarrow l = \boxed{5 \text{ cm}}$; perímetro 20 cm; área 25 cm^2.